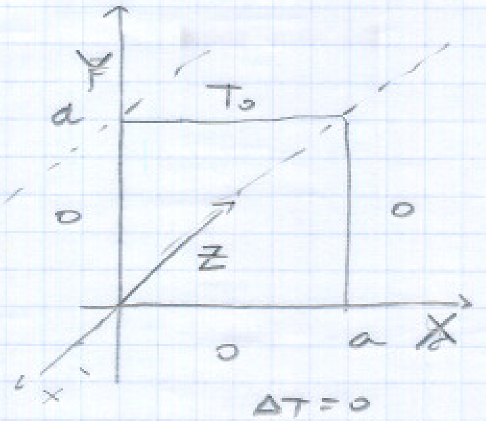
מועד ב 2005

.1



מצב סטציונרי $\Delta T=0$

מכיוון שהבעיה סימטרית בציר Z (הוא כמו אינסופי) נניח

כי הפתרון באמת דו״מ ב-Z.

סה״כ הפתרון הכללי הוא מן הצורה:

$$T(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\left[A_n e^{\frac{\pi n}{a}y}+B_n e^{-\frac{\pi n}{a}y}\right]$$

תנאי שפה:

$$0=T(x,0)\Rightarrow A_n=-B_n$$

$$\Rightarrow\quad T(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

$$T_0=T(x,a)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sinh(\pi n)$$

$$\Rightarrow\quad A_n=\frac{2T_0}{a\sinh(\pi n)}\int_0^L\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)dx$$

$$\Rightarrow\begin{cases}0 & n=2k\\ \dfrac{4T_0}{a\sinh(\pi n)\pi n} & n=2k+1\end{cases}$$

$$\Rightarrow\quad \underset{\substack{\shortparallel\\ \text{דו״מ}\\ \text{ב-}z}}{T(x,y,z)}=\sum_{\substack{n=1\\ \downarrow\\ \text{odd }n}}^{\infty}\frac{4T_0\sinh\left(\frac{\pi n y}{a}\right)}{a\sinh(\pi n)\pi n}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

$R_1 = 1 \qquad R_2 = 1$ 2.

$$U(r=R_1,\phi) = 1+\cos^2\phi = \frac{\cos 2\phi + 3}{2}$$

$$U(r=R_2,\phi) = \sin^2\phi = \frac{1-\cos 2\phi}{2}$$

$$\Delta U = 0$$ סין הרמוני

כיוון שהבעיה אינווריאנטית בציר z ותנאי השפה לא

תלויים ב-z נסיק כי הפתרון לא יהיה תלוי ב-z.

הפתרון הכללי של משוואת לפלס בקואו' פולריות:

$$\overset{\text{נדרוש מחזוריות ב-}2\pi}{A + \cancel{B\theta}} \qquad : n=0$$

$$C + D\ln r$$

$$A_n r^{n} + B_n r^{-n} \qquad : n>0$$

$$C_n\cos(n\theta) + D_n\sin(n\theta) \qquad n$$

סה"כ

$$U(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n r^{n} + B_n r^{-n})\cos(n\theta) + (C_n r^{n} + D_n r^{-n})\sin(n\theta)$$
$$+ a_0 + b_0\ln r$$

(נציב בתנאי השפה עבור $r=1$

$$\frac{\cos 2\phi + 3}{2} = U(r=1,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n)\cos(n\theta) + (C_n + D_n)\sin(n\theta)$$
$$+ a_0$$

מאורתוגונליות ברור כי

$n=2 \qquad A_2 + B_2 = \frac{1}{2}$

$n\neq 2 \qquad A_n + B_n = 0$

$\forall n \qquad C_n + D_n = 0$

$a_0 = \frac{3}{2}$

עבור תנאי השפה החיצון $r=2$ ([illegible])

$$\frac{1-\cos 2\theta}{2} = U(r=2,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty}(A_n 2^2 - B_n 2^{-2})\cos(n\theta)$$

$$+ (C_n 2^2 + D_n 2^{-2})\sin(n\theta) \quad + a_0 + b_0 \ln 2$$

מאורתוגונליות נקבל כי

$$\Rightarrow \quad A_2 \cdot 4 + \frac{1}{4}\cdot B_2 = -\frac{1}{2} \qquad n=2$$

$$A_n \cdot 4 + \frac{1}{4}\cdot B_n = 0 \qquad n \neq 2$$

$$C_n 4 + \frac{1}{4}\cdot D_n = 0 \qquad \forall n$$

$$a_0 + b_0 \ln 2 = \frac{1}{2} \quad b_0 = \frac{\frac{1}{2}-\frac{3}{2}}{\ln 2} = -\frac{1}{\ln 2}$$

סה"כ קיבלנו 8 סוגים של משוואות ולכן ניתן לראות ישירות כי

$$C_n = D_n = 0 \qquad \forall n$$

$$a_0 = \frac{3}{2} \Rightarrow b_0 = -\frac{1}{\ln 2}$$

$$\begin{cases} 4A_2 + \frac{1}{4}B_2 = -\frac{1}{2} \\ A_2 + B_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$4\cdot\left(\frac{1}{2} - B_2\right) + \frac{1}{4}B_2 = -\frac{1}{2}$$

$$2 - 4B_2 + \frac{1}{4}B_2 = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{2} = 3\frac{3}{4}B_2 = \frac{15}{4}B_2$$

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{4}B_2$$

$$B_2 = \frac{2}{3} \quad A_2 = -\frac{1}{6}$$

סה"כ הפתרון:

$$U(r,\theta) = \frac{3}{2} - \frac{\ln r}{\ln 2} + \left(-\frac{r^2}{6} + \frac{2}{3r^2}\right)\cos(2\theta)$$

$$U_{tt} - U_{xx} = 6$$ .3

$$u(x,0) = x^2 \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 4x \qquad -\infty < x < \infty$$

נחפש פתרון פרטי במד״ח

$$-U_{p\,xx} = 6$$

$$\Rightarrow \quad U_p = -3x^2$$ נבחר

ואז נפתור את הבעיה ההומוגנית עם תנאי שפה חדשים

$$\frac{\partial U_p}{\partial t} = 0 \qquad U_p(x,0) = -3x^2$$

$$\Rightarrow \quad U_H(x,0) = 4x^2 \qquad \frac{\partial U_H}{\partial t}(x,0) = 4x^2$$

$$U_{H\,tt} - U_{H\,xx} = 0$$

נפתור כבעיית דלמבר - הקרקטריסטיקות ישרות $x-t$ $x+t$

<=

$$U_H(x,t) = \frac{U_{H_0}(x+t) + U_{H_0}(x-t)}{2} + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} V_{0H}\,dx$$

$$= \frac{4(x+t)^2 + 4(x-t)^2}{2} + \frac{1}{2}\cdot 4\,\frac{x^2}{2}\Big|_{x-t}^{x+t}$$

$$= 2x^2 + \cancel{4xt} + 2t^2 + 2x^2 - \cancel{4xt} + 2t^2 \quad + (x+t)^2 - (x-t)^2$$

$$= 4x^2 + 4t^2 + 4xt \;*$$

הפתרון הסופי

$$U(x,t) = U_H + U_p = x^2 + 4t^2 + 4xt = (x+2t)^2$$

$$U(x,t) = (x+2t)^2$$

$y'' + y = f(x) \qquad y(0) = y(\pi/2) = 0$ .4

נמצא את פונ' גרין של האופרטור

$$L = \frac{d^2y}{dx^2} + y$$

נפתור את המשוואה

$$\frac{d^2G(x,x')}{dx^2} + G(x,x') = \delta(x-x')$$

עבור $x \neq x'$ נקבל

$$\frac{d^2G(x,x')}{dx^2} = -G(x,x')$$

$$\Rightarrow G(x,x') = A(x')\sin(x) + B(x')\cos(x)$$

נשתמש בתנאי השפה

$0 = G(0,x') \Rightarrow B(x') = 0 \qquad 0 \le x \le x'$

$0 = G(\frac{\pi}{2},x') \Rightarrow A(x') = 0 \qquad x' \le x \le \frac{\pi}{2}$

סה"כ נקבל

$$G(x,x') = \begin{cases} A(x')\sin(x) & 0 \le x \le x' \\ B(x')\cos(x) & x' \le x \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

נסמן

$$\sin(x) = y_1(x)$$
$$\cos(x) = y_2(x)$$

נדרוש רציפות ב $x = x'$

ונקיים את תנאי של הקפיצה בנגזרת

$$\frac{d^2G}{dx^2} + G = \delta(x-x')$$

$$\int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon}\left(\frac{d^2G}{dx^2} + G\right)dx = \int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon}\delta(x-x')$$

רציפה $G \Rightarrow \frac{dG_>}{dx} - \frac{dG_<}{dx} = \frac{1}{p(x')}$

סה״כ

$Ay_1 - By_2 = 0$

$By_2' - Ay_1' = 1 \qquad Ay_1' - By_2' = -1$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 & -y_2 \\ y_1' & -y_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \sin(x') & -\cos(x') \\ \cos(x') & -\sin(x') \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A(x') \\ B(x') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \Delta = + = -(\cos^2(x') + \sin^2(x'))$$

$$\Delta_B = -\sin(x') \qquad \Delta_A = -\cos(x')$$

$$\Rightarrow G(x, x') = \begin{cases} -\cos(x')\sin(x) & 0 \le x \le x' \\ -\sin(x')\cos(x) & x' \le x \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

שימו לב -

$$y(x) = \int_0^{\pi/2} f(x')\, G(x', x)\, dx' \qquad G(x, x') = G(x', x)$$

$$= \int_0^{x} -\cos(x)\sin(x') f(x')\, dx' + \int_x^{\pi/2} -\sin(x')\cos(x') f(x')\, dx'$$

5.

$$F[y(x)] = \int_0^1 (y'^2 + x^2)\, dx$$

**אילוץ:**

$$\int_0^1 y^2\, dx = 2$$

- [illegible]

$$y(0) = y(1) = 2 \qquad \text{תנאי שפה}$$

נשתמש בכופלי לגרנז' - נקבל פונקציונל:

$$G(y,y',x) = y'^2 + x^2 - \lambda y^2$$

נמצא את הקיצון ל

$$I(y(x)) = \int_0^1 (y'^2 + x^2 - \lambda y^2)\,dx$$

משוואת EL:

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

$$\Rightarrow \quad y'' + \lambda y = 0 \qquad \lambda > 0$$

$$y(x) = A\cos(\sqrt{\lambda}\,x) + B\sin(\sqrt{\lambda}\,x)$$

[illegible]

$$0 = y(0) \Rightarrow \quad A = 0$$

$$0 = y(1) \Rightarrow \quad 0 = \sin(\sqrt{\lambda}) = \sin(\pi n) \qquad n = 1,2,3$$

$$\lambda = \pi^2 n^2 \qquad n = 1,2,3$$

$$\Rightarrow \quad y(x) = A\sin(\pi n x)$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^1 y^2\,dx = 2$$

$$\Rightarrow 2 = A^2 \int_0^1 \sin^2(\pi n x)\,dx = A^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$A = \pm 2$$

$$\Rightarrow \quad y(x) = \pm 2\sin(\pi n x) \qquad n = 1,2,3.$$